

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 17, 2026

Werth Messtechnik GmbH

Personalabteilung

Siemensstraße 19, D-35394 Gießen, Deutschland

**Bewerbung als Servicetechniker / Serviceingenieur (m/w/d) für
Hightech-Koordinatenmesssysteme**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als frischer Dokoratsabsolvent (Abschluss Juni 2026) im Bereich optische Messtechnik mit ausgeprägter Hands-on-Laborpraxis und industrieller Erfahrung in der Inbetriebnahme automatisierter Messsysteme möchte ich mich bei Ihnen als Servicetechniker für Hightech-Koordinatenmesssysteme bewerben. Hochpräzise optische Messverfahren, Multisensorik und der direkte Kundenkontakt sind genau die Schnittstelle, in der ich meine bisherige Erfahrung optimal einsetzen kann.

Während meiner stark labororientierten Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich komplexe optomechatronische Messsysteme eigenständig von Grund auf aufgebaut, kalibriert und in Betrieb genommen. Dabei habe ich heterogene Hardware (wissenschaftliche Kameras, Piezostages, Galvoscaner, verformbare Spiegel, DAQ-Karten) mit Steuerungssoftware in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) und C++ integriert. Die systematische Fehleranalyse, Justage und Wartung der hochpräzisen Optik gehörten zu meinem täglichen Arbeitsumfeld.

Bei INTECOL S.A.S. habe ich automatisierte Inspektionsmaschinen direkt beim Kunden in Betrieb genommen, kalibriert und qualifiziert. Dabei habe ich eng mit Produktion, Konstruktion und Wartungsteams zusammengearbeitet und souverän mit den Endanwendern kommuniziert. Diese Kombination aus Servicementalität, handwerklichem Geschick und systematischem Denken ermöglicht mir einen schnellen Einstieg in vergleichbare Aufgaben bei Werth.

Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte, die mir eine unbeschränkte Erwerbstätigkeit bei jedem Arbeitgeber in Österreich ermöglicht. Meine Deutschkenntnisse sind auf Niveau B2 zertifiziert, mein Englisch ist verhandlungssicher. Ich bin reisebereit innerhalb Österreichs und im angrenzenden Ausland. Ab Juni 2026 stehe ich vollzeitig zur Verfügung. Meine Gehaltsvorstellung liegt bei ca. EUR 55.000 brutto jährlich, verhandelbar je nach Einsatzgebiet und Reisetätigkeit.

Über die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Metrology Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Recent PhD graduate (June 2026) in optical metrology with hands-on laboratory experience in building, calibrating, and commissioning precision optomechatronic measurement systems. End-to-end track record from hardware integration and alignment through testing, calibration, and customer-facing commissioning. Comfortable with PC technology, control systems, and systematic troubleshooting. Additional industrial background deploying automated inspection machines directly at customer sites. Based in Tirol with unrestricted Austrian work authorisation; willing to travel within Austria and neighbouring countries.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Optical Metrology Engineer | PhD Researcher

Precision Optical Measurement Systems: Built, aligned, and calibrated complex optical measurement systems from scratch in a hands-on laboratory environment. Integrated scientific cameras, piezo stages, galvo scanners, deformable mirrors, and DAQ hardware. Performed routine maintenance, alignment, and fault-finding on high-precision optical instrumentation.

Control Systems & PC Integration: Developed control software in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) and C++ for automated measurement, calibration, and data acquisition. Configured PC-based measurement workstations and diagnosed hardware-software integration issues.

Systematic Troubleshooting & Documentation: Planned and executed system-level tests, performed root cause analysis on optical and electronic faults, and produced structured technical documentation for reproducibility and knowledge transfer.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.** *Medellín, Colombia*
Machine Vision Engineer (Field Service)

Customer-Site Commissioning & Calibration: Installed, commissioned, calibrated, and qualified automated optical inspection machines directly at customer production sites (Halcon, Cognex VisionPro). Verified system performance against acceptance criteria and obtained customer sign-off.

Service, Training & Customer Support: Provided on-site repair, retrofitting, and end-user training. Collaborated with production, mechanical design, and maintenance teams; performed root cause analysis on live manufacturing lines and implemented continuous improvements to machine reliability.

Technical Competencies

Metrology & Optical Measurement: Optical alignment and calibration, interferometry, wavefront sensing, phase retrieval, illumination design (bright-field, dark-field, ring-light), uncertainty analysis.

PC & Control Technology: Python (NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), LabVIEW (Real Time, FPGA), MATLAB, DAQ cards (National Instruments), microcontroller programming (Arduino, Code Composer Studio), Git.

Machine Vision & Inspection: Halcon, Cognex VisionPro, OpenCV, automated defect detection, industrial camera integration (Basler, Andor, Hamamatsu).

Hardware & Hands-on Skills: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD),

galvo scanners, piezo stages (PI), deformable mirrors, laser systems, fiber optics. Foundational PCB design (Proteus). Manual workshop skills for instrument assembly and alignment.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. <i>ACS Photonics</i> (2025).
Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. <i>Applied Sciences</i> (2024).
Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. <i>Biomedical Optics Express</i> (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working: Self-driven approach to bringing concepts to working systems; comfortable in dynamic, fast-paced environments.
Teamwork & Communication: Cross-functional collaboration across optics, hardware, software, and production teams; structured root cause analysis.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica • Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)
--

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

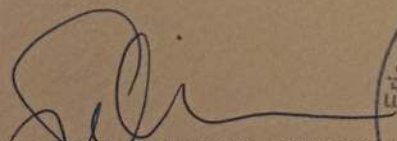
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperideris* e *Agropyron*

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)